SULTAN QABOOS UNIVERSITY · ECCE2000 · INTENSIVE FINAL EXAM

جامعة السلطان قابوس — كلية الهندسة

الاختبار المكثّف النهائي

Intensive Final Exam — Lectures 1 to 4

💯 183 سؤالًا · 8 أقسام · كل نقطة قابلة للسؤال

القسم أ	القسم ب+ج	القسم د+هـ	القسم و+z+ح
الطلقة السريعة – 40	مطابقة + حسابات – 65	بحث + سيناريوهات – 36	مصائد + ترتيب + فراغات – 42

🎯 هدف هذا الاختبار

هذا **ليس** تكرارًا للاختبار التجريبي السابق – **كل الأرقام والأشجار والسيناريوهات جديدة**. صُمِّم ليغطّي **كل معلومة قابلة للسؤال** في المحاضرات الأربع، بأنماط أسئلة متنوّعة (استرجاع · مطابقة · حساب · تتبّع · تطبيق · مصائد · ترتيب · إكمال).

إن أتقنت هذا الاختبار، فلن يفاجئك سؤال.

الزمن الكلي المقترح: 150 دقيقة (أو قسّمه على جلستين)

طريقة التصحيح: كل الإجابات في نهاية الملف + جدول تشخيص يحدّد ثغراتك بدقّة.

تعليمات وخطة التنفيذ

اقرأها قبل أن تبدأ — الطريقة تصنع الفرق

قاعدة ذهبية

لا تنظر للإجابات إلا بعد إنهاء القسم كاملًا. النظر المبكر يحوّل الاختبار إلى «قراءة»، والقراءة تعطيك إحساسًا زائفًا بالإتقان – وهو بالضبط سبب خسارة الدرجات في الاختبار الأول.

القسم	النوع	عدد	الزمن	ماذا يختبر فيك؟
أ	الطلقة السريعة (إجابة قصيرة)	40	20 د	الاسترجاع الفوري للأرقام والأسماء – أصعب من الاختبار
ب	المطابقة	5 تمارين (40 بندًا)	20 د	الربط بين المفاهيم وأمثلتها
ج	الحسابات	25	30 د	التحويل · الحساب الثنائي · متمم الواحد · Perceptron
د	خوارزميات البحث	3 أشجار	20 د	تتبّع BFS و DFS و Best-First على أشجار جديدة
هـ	السيناريوهات	20	20 د	التطبيق: موقف ← المفهوم/المبدأ
و	المصائد (NOT / BEST / MOST)	20	20 د	القراءة الدقيقة ومقاومة الخيارات المغرية
ز	الترتيب والتسلسل	8	10 د	التسلسل الزمني والمنطقي
ح	أكمل الفراغ	14	15 د	الحفظ الحرفي للتعريفات والأرقام

🟡 كيف تستخدمه مع وقتك الضيّق؟

- **إن كان عندك 3 ساعات:** حلّه كاملًا بالترتيب، ثم صحّح، ثم عالج الثغرات.
- **إن كان عندك ساعتان:** الأقسام **ج + د** أولًا (الحسابات والبحث – أعلى عائد)، ثم **و** (المصائد)، ثم الباقي.
- **إن كان عندك ساعة واحدة: ج + د** فقط، ثم اقرأ مفاتيح بقية الأقسام قراءة سريعة.

معيار A+

≥ 172/183 (94%) = ممتاز، أنت جاهز. · **156–171** = جيد، عالج ثغراتك الليلة. · **< 156** = راجع الأقسام التي أخطأت فيها من الملخّص الشامل قبل أي شيء آخر.

SECTION A

القسم أ — الطلقة السريعة

Rapid Fire — Short Answer · 40 questions

⏱ 20 دقيقة | 40 نقطة

اكتب الإجابة مباشرة في الفراغ. **الإجابة القصيرة أصعب من الاختيار** – وهذا مقصود: من يتقنها يتقن الاختيار تلقائيًا.

أ الطلقة السريعة

40 سؤالًا — 30 ثانية لكل سؤال

المحاضرة 1 — التعريفات والتاريخ (أسئلة 1–18)

1. الذكاء الاصطناعي فرع من علم: _____

2. القدرات الذهنية الأربع في التعريف العام: _____ ، _____ ، _____ ، _____.

_____

3. صاحب تعريف 1956 ومكان المؤتمر: _____

4. من تنبّأ بأن الآلات ستؤدّي أي عمل بشري خلال 20 عامًا، وفي أي سنة؟ _____

5. «محاكاة السلوك الذكي بقواعد وخبرات بشرية مبرمجة» – صاحبها وسنتها: _____

6. «دراسة الوكلاء الذين يتصرفون بعقلانية» – صاحباها وسنتها: _____

7. تعريف 2005 ذكر ثلاث مهام، اذكرها: _____

8. سنة تعريف الذكاء الضيّق Narrow AI: _____

9. سنة تعريف التعلّم العميق، والنظام الشهير المرتبط به: _____

10. سنة الذكاء التوليدي، وما الذي يُنشئه؟ _____

11. القيم الثلاث في تعريف الذكاء الأخلاقي 2023: _____

12. آلة باسكال – السنة: _____ آلة الفرق – السنة وصاحبها: _____

13. آلة **Z3** – السنة وصاحبها وبلدها: _____

14. أول حاسوب إلكتروني عام الاستخدام واسمه وسنته: _____

15. مكوّن الجيل الثاني من الحواسيب: _____ ونوع تخزينه: _____

16. في أي جيل ظهرت أنظمة التشغيل؟ _____ وفي أي جيل ظهر **MS-DOS**؟ _____

17. أجيال لغات البرمجة: اذكر لغة واحدة من الجيل الثالث _____ ومن الرابع _____ ومن الخامس

_____

18. صاحب مفهوم «الثورة الصناعية الرابعة»: _____ وسنة بدايتها: _____

المحاضرة 1 — الرواد (أسئلة 19–24)

1. المحرك البخاري: _____

2. آلة الغزل المائي: _____

3. آلة حلج القطن: _____

4. القاطرة البخارية: _____

5 التيار المتناوب: _____

6 شبكة الويب العالمية: _____

المحاضرة 2 — الشبكات والأنواع (أسئلة 25–33)

1 عدد الخلايا العصبية في الدماغ البشري: _____

2 وظيفة **Dendrites**: _____ ووظيفة **Axon**: _____

3 المكوّن الاصطناعي الذي يقابل **Synapse**: _____

4 مكوّنات العصبون الخمسة بالترتيب: _____

5 دالة التفعيل في **Perceptron**: _____ وفي **MLP**: _____

6 الشبكة المتخصّصة بالصور: _____ وبالتسلسل الزمني: _____ وبالذاكرة الطويلة: _____

7 التقنية وراء **Tesla Autopilot**: _____ ووراء **FaceApp**: _____

8 أنواع الذكاء حسب القدرات (3): _____

9 أنواع الذكاء حسب الوظائف (4): _____

المحاضرة 3 — الأنظمة العددية (أسئلة 34–37)

1 أساس النظام الثنائي: _____ وأساس العشري: _____

2 **1 Byte** = _____ bits · **1 KB** = _____ Byte · **1 GB** = _____ MB

3 سبب استخدام الحاسوب للنظام الثنائي: _____

4 معادلة **Perceptron**: **z =** _____ · **y = 1** إذا _____

المحاضرة 4 — الأخلاقيات (أسئلة 38–40)

1 المبادئ الستة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي: _____

2 اليونسكو: سنة التأسيس _____ · سنة بدء العمل _____ · المقرّ _____

3 تاريخ اعتماد توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: _____ وعدد مبادئها: _____

SECTION B

القسم ب — المطابقة

Matching — 5 exercises · 40 items

⏱ 20 دقيقة | 40 نقطة

ضع حرف العمود الأيسر أمام رقم العمود الأيمن المناسب.

ب تمارين المطابقة

5 تمارين — الربط هو جوهر أسئلة MCQ

مطابقة 1 — التعريف ↔ صاحبه/سنته

العبارة	النسبة
1. علم وهندسة صنع الآلات الذكية _____	A. Feigenbaum – 1980
2. الوكلاء الذين يتصرفون بعقلانية _____	B. تعريف 2025
3. قواعد وخبرات بشرية مبرمجة _____	C. McCarthy – 1956
4. مهمة واحدة فقط بكفاءة أعلى _____	D. Generative AI – 2020
5. شبكات عصبية عميقة _____	E. Narrow AI – 2010
6. إنشاء محتوى جديد _____	F. Ethical AI – 2023
7. العدالة والخصوصية والمسؤولية _____	G. Russell & Norvig – 1995
8. شريك تعاوني يتكيّف مع القيم _____	H. Deep Learning – 2016

مطابقة 2 — الجيل ↔ مكوّنه

الجيل / السمة	المكوّن / المثال
1. الجيل الأول للحواسيب _____	A. الدوائر المتكاملة
2. الجيل الثاني للحواسيب _____	B. لغة الآلة (0 و1)
3. الجيل الثالث للحواسيب _____	C. المعالجات الدقيقة
4. الجيل الرابع للحواسيب _____	D. Python و R و Julia
5. الجيل الخامس للحواسيب _____	E. الصمامات المفرغة
6. الجيل الأول للغات _____	F. لغة التجميع Assembly
7. الجيل الثاني للغات _____	G. متعددة النواة + حوسبة سحابية
8. الجيل الخامس للغات _____	H. الترانزستورات

مطابقة 3 — الشبكة ↔ تخصّصها

الشبكة	الوصف
1. Perceptron _____	A. الطبقة الأساسية في الشبكة التلافيفية
2. MLP _____	B. تصنيف ثنائي – ناتج 0 أو 1
3. CNN _____	C. سلاسل زمنية طويلة – يمنع نسيان السياق
4. RNN _____	D. دالة تفعيل Perceptron
5. LSTM _____	E. معالجة الصور واستخلاص السمات
6. Step Function _____	F. طبقات متعددة – علاقات معقدة

7. Convolution Layer _____

8. Tanh و Sigmoid _____

G. دوال تفعيل MLP

H. بيانات تسلسلية – يتذكّر الحالات السابقة

مطابقة 4 — التطبيق ↔ الشركة/التقنية

التطبيق

1. ChatGPT _____
2. Tesla Autopilot _____
3. DALL·E _____
4. Google Translate _____
5. FaceApp _____
6. Youper _____
7. Grammarly _____
8. Alexa _____

التقنية / الوظيفة

A. GAN + رؤية حاسوب – تعديل الوجه

B. نماذج اللغة الكبيرة LLM

C. الترجمة الآلية العصبية NMT

D. مساعد الصحة النفسية

E. رؤية الحاسوب – قيادة ذاتية جزئية

F. معالجة صوت – مساعد Amazon Echo

G. ذكاء توليدي – نص إلى صورة

H. NLP – تصحيح لغوي وتحسين أسلوب

مطابقة 5 — الحالة/الدليل ↔ المبدأ

الحالة أو الدليل

1. (وَلَا تَجَسَّسُوا) _____
2. (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) _____
3. «خير الناس أنفعهم للناس» _____
4. نظام تصحيح لا يفسّر سبب الخطأ _____
5. نظام توظيف يفضّل الذكور _____
6. لعبة تجمع تسجيلات أطفال _____
7. من يتحمّل الخطأ؟ _____
8. Deep Blue _____

المبدأ / التصنيف

A. العدالة وعدم التحيّز

B. حماية الخصوصية

C. الشفافية

D. نظام تفاعلي Reactive

E. العدالة والإحسان

F. الخصوصية – قانون COPPA

G. المساءلة

H. توظيف العلم لخدمة الإنسان

SECTION C

القسم ج — الحسابات

Calculations · 25 problems

30 دقيقة | 25 نقطة

هنا تُحسم الدرجة

كل الأرقام هنا **جديدة تمامًا**. حلّ بالقلم، وتحقّق من كل إجابة بإعادة التحويل.

ج الحسابات

25 مسألة — تحويل · حساب ثنائي · متمم الواحد · Perceptron

ج-1: من ثنائي إلى عشري (1–6)

1) 1101 = _____

2) 10011 = _____

3) 110011 = _____

4) 1000001 = _____

5) 10101010 = _____

6) 1011011 = _____

ج-2: من عشري إلى ثنائي (7–12)

7) 23 = _____

8) 39 = _____

9) 48 = _____

10) 55 = _____

11) 99 = _____

12) 128 = _____

ج-3: الكسور والأعداد المختلطة (13–16)

13) 0.1875 = _____

14) 0.8125 = _____

15) 7.5 = _____

16) 10.25 = _____

ج-4: الجمع والطرح والضرب (17–21)

17) 1101 + 0111 = _____

18) 1111 + 1111 = _____

19) 10010 − 01011 = _____

20) 111 × 101 = _____

21) 1011 × 11 = _____

ج-5: الطرح بمتمم الواحد (22–23)

22) **0110 − 1101** بمتمم الواحد – اكتب الخطوات الثلاث:

① القلب: _____ ② الجمع: _____ ③ إضافة الحمل: _____ = _____

23) **0011 − 1100** بمتمم الواحد:

① القلب: _____ ② الجمع: _____ ③ إضافة الحمل: _____ = _____

ج-6: Perceptron (24–25)

24) بالقيم **w1 = 0.5 , w2 = 0.5 , b = −0.5** – أكمل الجدول وحدّد البوابة المنطقية الناتجة:

x1	x2	z	y
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

البوابة الناتجة: _____ – **انتبه لحالة z = 0 بالضبط!**

25) بالقيم **w1 = 0.4 , w2 = 0.6 , b = −0.5** – احسب **y** للحالات الأربع:

(0,0) → _____ **(0,1)** → _____ **(1,0)** → _____ **(1,1)** → _____

هل هذه بوابة AND أم OR أم لا هذه ولا تلك؟ _____

SECTION D

القسم د — خوارزميات البحث

Search Algorithms · 3 new trees

20 دقيقة ⏱ | 16 نقطة

أشجار جديدة

هذه **ليست** شجرة المحاضرة. لا تكتب المسار من الحفظ – **تتبّع بنفسك**. تذكّر: **BFS = طابور** (الأبناء في النهاية) · **DFS = مكدس** (الأبناء في البداية).

د تتبّع خوارزميات البحث

3 أشجار — BFS · DFS · Best-First

الشجرة الأولى



الهدف: **G** | S → A,B · A → C,D · B → E,F · **C → G** · F → H

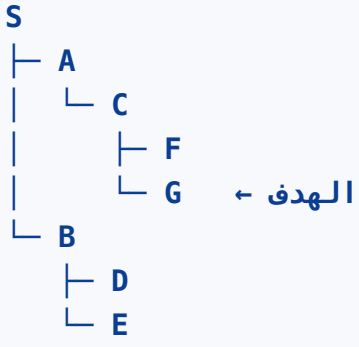
1) مسار **BFS**: .....

2) مسار **DFS**: .....

3) كم خطوة احتاج DFS للوصول؟ ..... وكم احتاج BFS؟ .....

4) أي الخوارزميتين وصلت أسرع هنا، وأي مبدأ من مبادئ المحاضرة يفسّر ذلك؟ .....

الشجرة الثانية



الهدف: **G** | S → A,B · A → C · B → D,E · **C → F,G**

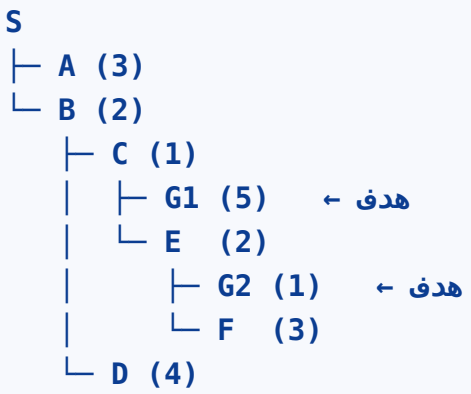
5) مسار **BFS**: .....

6) مسار **DFS**: .....

7) اكتب محتوى الطابور في BFS عند الخطوة 4: .....

8) اكتب محتوى المكدس في DFS عند الخطوة 4: .....

الشجرة الثالثة — Best-First



الأرقام = الكلفة · هدفان: **G1** و **G2**

S → A(3),B(2) · B → C(1),D(4) · C → G1(5),E(2) · E → G2(1),F(3)

9) مسار **Best-First**: .....

10) أي هدف تم الوصول إليه: ..... وكم خطوة؟ .....

11) لماذا لم تُوسَّع العقدة **A** إطلاقًا؟ .....

12) اكتب القائمة مرتّبة بالكلفة عند الخطوة 3: .....

أسئلة نظرية على البحث (13–16)

1 ما بنية البيانات في BFS؟ ..... وفي DFS؟ .....

2 ما الميزة التي تنفرد بها BFS حسب المحاضرة؟ .....

3 اذكر ميزتين وعيبًا واحدًا لـ DFS: .....

4 ما معيار اختيار العقدة التالية في Best-First؟ .....

SECTION E

القسم هـ — السيناريوهات

Application Scenarios · 20 questions

⏱ 20 دقيقة | 20 نقطة

يُعطى موقف – حدّد المفهوم أو المبدأ أو التصنيف المنطبق. **هذا أكثر أنماط الأسئلة شيوعًا في الاختبارات التطبيقية.**

هـ السيناريوهات

20 موقفًا — اكتب المفهوم المنطبق

1. نظام يحلّل صور الأقمار الصناعية لرصد إزالة الغابات ← المجال: _____
2. نظام يتنبّأ بأعطال الآلات قبل حدوثها ← المجال: _____ والتطبيق: _____
3. برنامج يحوّل محاضرة مسجّلة إلى نصّ مكتوب ← الفئة: _____
4. نظام يحدّد هوية المتكلّم لأغراض أمنية ← الفئة: _____
5. تطبيق يتعرّف على الأشياء عبر كاميرا الهاتف ← الفئة: _____ والمثال: _____
6. خوارزمية تحدّد إن كان تقييم العميل إيجابيًا أم سلبيًا ← التطبيق: _____
7. شبكة تتنبّأ بأسعار الأسهم عبر سلسلة زمنية ← النوع: _____
8. شبكة تكشف الأورام في صور الأشعة ← النوع: _____
9. نظام يميّز بين نوعين فقط من الإشارات، ناتجه 0 أو 1 ← النوع: _____
10. حاسوب شطرنج يحسب أفضل نقلة لحظيًا ولا يتعلّم من مبارياته ← التصنيف: _____
11. سيارة تدمج بيانات آنية وسابقة لاتخاذ قرار القيادة ← التصنيف: _____
12. آلة مفترضة تفهم مشاعر البشر ونواياهم (قيد البحث) ← التصنيف: _____
13. مساعد صوتي يؤدّي مهمة واحدة بكفاءة عالية ← التصنيف حسب القدرات: _____
14. بنك يرفض قروض منطقة فقيرة بشكل متكرّر ← المبدأ المنتهَك: _____ والقرار الصحيح: _____
15. جامعة تفضّل خريجي مدارس مرموقة في القبول ← المبدأ: _____
16. خوارزمية أخبار تنشر محتوى مضلّلًا ← القرار الأخلاقي الصحيح: _____
17. نظام تعرّف على الوجه معدل خطئه أعلى لذوي البشرة الداكنة ← القرار: _____
18. سيارة ذاتية في موقف لا مفرّ منه ← اسم المعضلة: _____ والمطلوب حسب المحاضرة: _____
19. منصّة تواصل تعرض محتوى يسبّب الإدمان لزيادة الأرباح ← المبدأ: _____
20. شركة تجمع بيانات صوتية من أطفال دون إذن ← المبدأ: _____ والقانون: _____

SECTION F

القسم و — المصائد

Traps: NOT / BEST / MOST ACCURATE · 20 MCQ

⏱ 20 دقيقة | 20 نقطة

اقرأ السؤال مرتين

كلمات **«ليس»** · **«غير صحيحة»** · **«الأفضل»** · **«الأدقّ»** تقلب الإجابة تمامًا. هذه الأسئلة مصمّمة لتدرّبك على هذا بالذات.

و أسئلة المصائد

20 سؤالًا — NOT · BEST · MOST

1 أيّ ممّا يلي **ليس** من القدرات الذهنية الواردة في التعريف العام للذكاء الاصطناعي؟

A. الفهم
B. التعلّم
C. التخزين السحابي
D. حل المشكلات

2 أيّ عبارة **غير صحيحة** عن النظام الثنائي؟

A. أساسه 2
B. يتكوّن من 0 و1
C. 1 يمثّل عدم وجود التيار
D. كل البيانات تُمثَّل به

3 أيّ ممّا يلي **ليس** مكوّنًا من مكوّنات الخلية العصبية البيولوجية؟

A. Soma
B. Dendrites
C. Weights
D. Axon

4 أيّ العبارات **الأدقّ** عن العلاقة بين الشبكات الاصطناعية والبيولوجية؟

A. تطابقها تمامًا في التعقيد
B. مستوحاة منها وتقلّد وظيفتها الأساسية دون مطابقة تعقيدها
C. لا علاقة بينهما
D. أعقد من البيولوجية

5 أيّ ممّا يلي **ليس** من أنواع الذكاء حسب الوظائف؟

A. Reactive Machines
B. Limited Memory
C. Narrow AI
D. Self-Aware

6 أيّ وصف **الأفضل** لـ GPT-4 حسب المحاضرة؟

- **A.** ذكاء عام محقَّق بالكامل
- **B.** خطوة نحو الذكاء العام
- **C.** ذكاء فائق
- **D.** نظام تفاعلي بلا ذاكرة

7 أيّ **إسناد خاطئ**؟

- **A.** Watt ← المحرك البخاري
- **B.** Bell ← الهاتف
- **C.** Edison ← التيار المتناوب
- **D.** Ford ← خط التجميع

8 أيّ عبارة **غير صحيحة** عن DFS؟

- **A.** يستخدم مكدسًا
- **B.** أقل ذاكرة من BFS
- **C.** يضمن دائمًا الوصول للحل
- **D.** قد يسير في مسار غير مثمر

9 في Perceptron، أيّ عبارة **الأدقّ** عندما يكون $z = 0$؟

- **A.** $y = 1$
- **B.** $y = 0$
- **C.** $y = 0.5$
- **D.** الخلية تتعطّل

10 أيّ ممّا يلي **ليس** مجال عمل في توصية اليونسكو؟

- **A.** حوكمة البيانات
- **B.** تقييم الجاهزية
- **C.** الشفافية
- **D.** الإعلام والمعلومات

11 أيّ عبارة **غير صحيحة** عن اليونسكو؟

- **A.** تأسّست 1945
- **B.** بدأت عملها 1946
- **C.** مقرّها نيويورك
- **D.** وكالة تابعة للأمم المتحدة

12 أيّ ممّا يلي **ليس** من الضروريات الخمس؟

A. الدين
B. العقل
C. الوطن
D. النسل

13 أيّ عبارة **الأدقّ** عن الفرق بين المسؤولية في المنظورين؟

A. متطابقة في الاثنين
B. في المنظور الإسلامي مضاعفة: أمام القانون وأمام الله
C. في المنظور العام أشمل
D. لا توجد مسؤولية في المنظور العام

14 أيّ ممّا يلي **ليس** من أنواع الشبكات العصبية؟

A. MLP
B. LSTM
C. COPPA
D. CNN

15 أيّ ترتيب زمني **صحيح** لمكوّنات أجيال الحواسيب؟

A. ترانزستورات → صمامات → دوائر متكاملة → معالجات دقيقة
B. صمامات → ترانزستورات → دوائر متكاملة → معالجات دقيقة
C. دوائر متكاملة → صمامات → ترانزستورات → معالجات دقيقة
D. معالجات دقيقة → دوائر متكاملة → ترانزستورات → صمامات

16 أيّ عبارة **غير صحيحة** عن الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالطبيعي؟

A. أسرع في معالجة البيانات
B. يتطوّر بخبراته ذاتيًا دون تدخّل
C. محدود بمجاله
D. يفتقر للمشاعر

17 أيّ ممّا يلي **الأفضل** وصفًا لمبدأ «الإشراف البشري»؟

- **A.** تحديد من يتحمّل المسؤولية القانونية
- **B.** بقاء قدرة بشرية على التدخّل أو التعديل أو الإيقاف
- **C.** تفسير قرارات النظام
- **D.** حماية البيانات الشخصية

18 أيّ ممّا يلي **ليس** صحيحًا عن متمم الواحد؟

- **A.** نقلب أرقام المطروح
- **B.** نجمع بعد القلب
- **C.** نهمل الحمل الأخير
- **D.** نضيف الحمل الأخير إلى الناتج

19 أيّ عبارة **الأدقّ** عن الثورة الصناعية الخامسة؟

- **A.** تعتمد على البخار والكهرباء
- **B.** تركّز على تعاون الإنسان والآلة والذكاء الأخلاقي والاستدامة
- **C.** بدأت 2011
- **D.** صاحب مفهومها Klaus Schwab

20 في حالة السيارة ذاتية القيادة (Trolley Problem)، أيّ إجابة **الأدقّ** حسب المحاضرة؟

- **A.** أنقِذ المارّة دائمًا
- **B.** احمِ الراكب دائمًا
- **C.** الأخلاق تختلف بالثقافة، والمطلوب وضوح وشفافية في البرمجة وإعلام المستخدم مسبقًا
- **D.** اتّخذ قرارًا عشوائيًا

SECTION G + H

القسم ز — الترتيب
القسم ح — أكمل الفراغ

Ordering (8) & Fill-in-the-blank (14)

25 دقيقة | 22 نقطة

ز التّرتيب والتسلسل

8 أسئلة — رتّب من الأقدم/الأول إلى الأحدث/الأخير

1 رتّب: **Generative AI · Narrow AI · Ethical AI · Deep Learning**

2 رتّب: **آلة باسكال · Z3 · آلة الفرق · ENIAC**

3 رتّب مكوّنات أجيال الحواسيب من الأول للخامس:

4 رتّب أجيال اللغات: **لغة الآلة · Fortran · Assembly · Python · C++**

5 رتّب الثورات حسب محرّكها: **الذكاء الاصطناعي · البخار · التعاون إنسان-آلة · الكهرباء · الحاسوب**

6 رتّب خطوات تدفّق العصبون الاصطناعي:

7 رتّب خطوات الطرح بمتمم الواحد:

8 رتّب خطوات القرار الأخلاقي الخمس حسب المحاضرة:

ح أكمل الفراغ

14 سؤالًا (43 فراغًا) — الحفظ الحرفي · السؤال كامل = نقطة

1 الذكاء الاصطناعي فرع من _____ يهدف لتصميم أنظمة تقلّد _____.

2 عرّف _____ الذكاء الاصطناعي عام 1956 بأنه «علم وهندسة صنع الآلات الذكية» في مؤتمر _____.

3 الجيل الأول للحواسيب (_____-_____) اعتمد على _____ وخزّن البيانات على _____.

4 الدماغ البشري يحتوي على أكثر من _____ خلية عصبية.

5 مكوّنات العصبون: _____ ← _____ ← _____ ← _____ ← _____ ←

_____.

6 الـ **Byte** يتكوّن من _____ أرقام ثنائية، و**1 MB** = _____ **KB**.

7 في الحاسوب، **1** تعني _____ و**0** تعني _____.

8 لتحويل عدد صحيح إلى ثنائي نقسم على _____ ونقرأ البواقي من _____، أما الكسر فنضربه في _____ ونقرأ من _____.

9 في BFS نضيف الأبناء في _____ القائمة، وفي DFS نضيفهم في _____.

10 في Best-First نرتّب القائمة حسب _____ ونوسّع _____.

11 المبادئ الستة: _____ · _____ · _____ · _____ · _____ · _____ ·

_____.

12 الضروريات الخمس: _____ · _____ · _____ · _____ · _____ · _____.

13 اعتمدت اليونسكو التوصية في _____ باعتبارها _____.

14 يرأس كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي في جامعة السلطان قابوس _____، ويركّز على _____ و_____ و_____.

ANSWER KEY

مفاتيح الإجابات والتفسيرات

Full Answer Key & Explanations

قبل أن تقرأ

تأكّد أنك أنهيت كل الأقسام. صحّح **بصدق** – الدرجة التي تعطيها لنفسك هنا بلا قيمة، لكن **الثغرة التي تكتشفها هنا تساوي درجات حقيقية غدًا**.

أ إجابات القسم أ — الطلقة السريعة

1. **علوم الحاسوب**
2. **الفهم · التعلّم · اتخاذ القرار · حل المشكلات**
3. **John McCarthy** – مؤتمر **Dartmouth**
4. **Herbert Simon** – **1965**
5. **Edward Feigenbaum** – **1980** (النظم الخبيرة)
6. **Peter Norvig** – **1995** و **Stuart Russell**
7. **التعلّم · التخطيط · التعرّف على الكلام**
8. **2010**
9. **AlphaGo** – **2016** (وشركة DeepMind)
10. **2020** – نصوص وصور وصوت وفيديو
11. **العدالة · الخصوصية · المسؤولية**
12. باسكال **1642** · آلة الفرق **1837** – **Charles Babbage**
13. **Konrad Zuse** – **1941** – **ألمانيا**
14. **ENIAC** – **1946**
15. **الترانزستورات** · تخزين **مغناطيسي**
16. أنظمة التشغيل = الجيل **الثالث** · MS-DOS = الجيل **الرابع**
17. ثالث: **Fortran / Cobol / Basic** · رابع: **C / C++ / Pascal / SQL** · خامس: **Python / R / Julia / Swift / Java**
18. **Klaus Schwab** – بدايتها **2011**

1. **James Watt**
2. **Richard Arkwright**
3. **Eli Whitney**
4. **George Stephenson**
5. **Nikola Tesla**
6. **Tim Berners-Lee**

1. أكثر من **86 مليار**
2. Dendrites **تستقبل** الإشارات · Axon **ينقل** الإشارة لخلية أخرى
3. **Weights** (الأوزان)
4. **Inputs → Weights → Summation (المجموع المرجّح) → Activation → Output**

5 **Sigmoid** · MLP: **Step Function** · Perceptron: **Tanh** و

6 الصور: **CNN** · التسلسل: **RNN** · الذاكرة الطويلة: **LSTM**

7 **Computer Vision**: Tesla (رؤية الحاسوب) · **GAN**: FaceApp + رؤية حاسوب

8 **Narrow** · **General** · **Super**

9 **Reactive** · **Limited Memory** · **Theory of Mind** · **Self-Aware**

10 الثنائي **2** · العشري **10**

11 **8** MB · **1024** Byte · **1024** bits

12 **لأن الحاسوب لا يفهم إلا حالتين** (وجود التيار / عدمه)

13 **z = x1·w1 + x2·w2 + b** · **y = 1** إذا **z > 0**

14 **الشفافية** · **العدالة وعدم التحيّز** · **المساءلة** · **الخصوصية** · **السلامة** · **الاستدامة**

15 التأسيس **1945** · بدء العمل **1946** · المقرّ **باريس**

16 **23 نوفمبر 2021** · عدد المبادئ **10**

ب إجابات القسم ب — المطابقة

مطابقة 1 — التعريف ↔ صاحبه

C 1	G 2	A 3	E 4	H 5
D 6	F 7	B 8		

مطابقة 2 — الجيل ↔ مكوّنه

E 1	H 2	A 3	C 4	G 5
B 6	F 7	D 8		

مطابقة 3 — الشبكة ↔ تخصّصها

B 1	F 2	E 3	H 4	C 5
D 6	A 7	G 8		

مطابقة 4 — التطبيق ↔ التقنية

B 1	E 2	G 3	C 4	A 5
D 6	H 7	F 8		

مطابقة 5 — الحالة ↔ المبدأ

B 1	E 2	H 3	C 4	A 5
F 6	G 7	D 8		

ج إجابات القسم ج — الحسابات

مع التحقّق

ج-1 ثنائي ← عشري

1) 1101 = 8+4+1 = **13**

2) 10011 = 16+2+1 = **19**

3) 110011 = 32+16+2+1 = **51**

4) 1000001 = 64+1 = **65**

5) 10101010 = 128+32+8+2 = **170**

6) 1011011 = 64+16+8+2+1 = **91**

ج-2 عشري ← ثنائي

7) 23 = **10111** (16+4+2+1)

8) 39 = **100111** (32+4+2+1)

9) 48 = **110000** (32+16)

10) 55 = **110111** (32+16+4+2+1)

11) 99 = **1100011** (64+32+2+1)

12) 128 = **10000000**

ج-3 الكسور

13) 0.1875 → 0.375→0 , 0.75→0 , 1.5→1 , 1.0→1 = **0.0011**

14) 0.8125 → 1.625→1 , 1.25→1 , 0.5→0 , 1.0→1 = **0.1101**

15) 7.5 = 111 . 1 = **111.1**

16) 10.25 = 1010 . 01 = **1010.01**

ج-4 الحساب

17) 1101 + 0111 = **10100** (13+7 = 20)

18) 1111 + 1111 = **11110** (15+15 = 30)

19) 10010 − 01011 = **00111** (18−11 = 7)

20) 111 × 101 = **100011** (7×5 = 35)

21) 1011 × 11 = **100001** (11×3 = 33)

22) 1101 − 0110 بمتمم الواحد

① اقلب المطروح: 0110 → **1001**

② اجمع: 1101 + 1001 = **10110**

③ أضف الحمل: 0110 + 1 = **0111** = 7

✓ التحقّق: 13 − 6 = 7

23) 1100 − 0011 بمتمم الواحد

① اقلب المطروح: 0011 → **1100**

② اجمع: 1100 + 1100 = **11000**

③ أضف الحمل: 1000 + 1 = **1001** = 9

✓ التحقّق: 12 − 3 = 9

24) w1=0.5 , w2=0.5 , b=−0.5 — المصيدة الكبرى

x1	x2	z	y
0	0	−0.5	0
0	1	**0.0**	**0**
1	0	**0.0**	**0**
1	1	+0.5	1

البوابة الناتجة: **AND**

لماذا هذه مصيدة؟

في الحالتين **(0,1)** و**(1,0)** يكون **z = 0 بالضبط**. والشرط هو **y = 1 if z > 0** – و**صفر ليس أكبر من صفر**.

إذن **y = 0**. من كتب **y = 1** هنا حصل على بوابة OR خاطئة وخسر السؤال كاملًا.

25) w1=0.4 , w2=0.6 , b=−0.5

(0,0): 0 + 0 − 0.5 = −0.5 → y = **0**
(0,1): 0 + 0.6 − 0.5 = +0.1 → y = **1**
(1,0): 0.4 + 0 − 0.5 = −0.1 → y = **0**
(1,1): 0.4 + 0.6 − 0.5 = +0.5 → y = **1**

ليست AND ولا OR. المخرج يساوي **x2** تمامًا – لأن وزن **w2 = 0.6** وحده يتجاوز العتبة **0.5**، بينما **w1 = 0.4** وحده لا يكفي.

الدرس

البوابة التي ينتجها العصبون تعتمد على **العلاقة بين الأوزان والانحياز**، لا على الأوزان وحدها.

د إجابات القسم د — خوارزميات البحث

الشجرة الأولى (S → A,B · A → C,D · B → E,F · C → G · F → H · الهدف G)

1) BFS: S → A → B → C → D → E → F → G

التتبّع:

1) S
2) A B
3) B C D (وسّعنا A)
4) C D E F (وسّعنا B)
5) D E F G (وسّعنا C → G في **النهاية**)
6) E F G
7) F G
8) G H (وسّعنا F → H) ثم نُخرج **G = الهدف**

2) DFS: S → A → C → G

التتبّع:

1) S
2) A B
3) C D B (وسّعنا A → C في **البداية**)
4) G D B (وسّعنا C → G في البداية) ثم **G = الهدف**

3) DFS احتاج 4 خطوات · BFS احتاج 8 خطوات

4) التفسير

DFS وصل أسرع. وهذا يطابق ما ذكرته المحاضرة من مزايا DFS: «**قد يصل للحل أسرع**» و«**أقل ذاكرة**» – لأن الهدف هنا يقع في **عمق الفرع الأول** الذي نزل فيه DFS. ولو كان الهدف في الفرع الأخير لانعكست النتيجة. ولهذا تبقى **BFS** هي التي **تضمن** الوصول للحل إن وُجد.

الشجرة الثانية (G الهدف · S→A,B · A→C · B→D,E · C→F,G)

5) BFS: **S → A → B → C → D → E → F → G**

1) S
2) A B
3) B C
4) C D E
5) D E F G
6) E F G
7) F G
8) G

6) DFS: **S → A → C → F → G**

1) S
2) A B
3) C B
4) F G B
5) G B

7) عند الخطوة 4 BFS الطابور في = **C D E**
8) عند الخطوة 4 DFS المكدس في = **F G B**

الشجرة الثالثة — Best-First

9) المسار: **S → B → C → E → G2**

التتبّع (القائمة مرتّبة بالكلفة):

1) S(0)
2) B(2) A(3) → الأقل B(2)
3) C(1) A(3) D(4) → الأقل C(1)
4) E(2) A(3) D(4) G1(5) → الأقل E(2)
5) G2(1) A(3) F(3) D(4) G1(5) → الأقل **هدف = G2(1)**

10) الهدف المحقَّق = **G2** · عدد الخطوات = **5**
12) القائمة عند الخطوة 3 = **C(1) A(3) D(4)**

11) لماذا لم تُوسَّع A؟

لأن كلفتها **A(3)** لم تكن الأقل في أي خطوة – ففي كل مرة وُجدت عقدة أقل كلفة منها (B(2) ثم C(1) ثم E(2) ثم G2(1)). لذلك بقيت في القائمة حتى النهاية **دون أن تُوسَّع أبدًا**، تمامًا كما حدث للعقدة A في مثال المحاضرة.

الأسئلة النظرية (13–16)

1 BFS = **طابور (Queue)** · DFS = **مكدس (Stack)**

2 **إذا كان هناك حلّ فهذا البحث يضمن الوصول إليه**

3 المزايا: **أقل ذاكرة** · **قد يصل للحل أسرع** – العيب: **قد يسير في مسار غير مثمر**

4 **نرتّب القائمة حسب الكلفة ونوسّع العقدة الأقل كلفة**

هـ إجابات القسم هـ — السيناريوهات

1. **البيئة**
2. **الصناعة – الصيانة التنبؤية**
3. **معالجة الكلام** (تحويل الكلام إلى نص)
4. **معالجة الكلام** – التعرّف على المتحدث
5. **الرؤية الحاسوبية** – **Google Lens**
6. **تحليل المشاعر** (ضمن NLP)
7. **RNN**
8. **CNN**
9. **Perceptron**
10. **Reactive Machines** (تفاعلي – Deep Blue)
11. **Limited Memory** (ذاكرة محدودة)
12. **Theory of Mind** (نظرية العقل)
13. **Narrow AI** (الذكاء الضيّق)
14. **العدالة وعدم التحيّز** – القرار: **تعديل الخوارزمية لتأخذ عوامل العدالة الاجتماعية**
15. **العدالة التعليمية / تكافؤ الفرص** – والقرار: التركيز على الأداء الفردي وظروف الطالب
16. **إضافة مراقبة بشرية لمراجعة الأخبار قبل نشرها** (المصداقية والمسؤولية الإعلامية)
17. **إيقاف استخدامه حتى تتحسّن دقته للجميع** – المساواة أمام القانون أهمّ من الكفاءة الجزئية
18. **مشكلة العربة (Trolley Problem)** – المطلوب: **وضوح وشفافية في البرمجة وإعلام المستخدم مسبقًا**
19. **عدم التسبّب بالضرر والمسؤولية المجتمعية** – والقرار: تعديل الخوارزميات حتى لو قلّت التفاعلات
20. **الخصوصية** – القانون: **COPPA**

و إجابات القسم و — المصائد

C 1	C 2	C 3	B 4	C 5	B 6
C 7	C 8	B 9	C 10	C 11	C 12
B 13	C 14	B 15	B 16	B 17	C 18
B 19	C 20				

تفسير المصائد الأخطر

س2 ← C

1 تعني **وجود** التيار لا عدمه. مصيدة بسيطة لكنها تمرّ على كثيرين بسرعة القراءة.

س5 ← C

Narrow AI من تصنيف **القدرات** لا الوظائف. وضع عنصر من قائمة في مكان القائمة الأخرى هو أشهر مصيدة في المحاضرة 2.

س8 ← C

الذي **يضمن** الوصول للحل هو **BFS** وليس DFS. نسبة ضمان الحل لـ DFS عكس لصفة المحاضرة.

س10 ← C

الشفافية مبدأ، وليست مجال عمل. المبادئ = 10 (ماذا يجب أن يتحقّق) · مجالات العمل = 9 (أين نضع السياسات).

س16 ← B

«يتطوّر بخبراته ذاتيًا» صفة **الذكاء الطبيعي**. الذكاء الاصطناعي **يعتمد على الصيانة وإعادة البرمجة البشرية**.

س18 ← C

في متمم الواحد **لا نهمل** الحمل الأخير – بل **نضيفه إلى الناتج**. الخيار D هو الصحيح، فيكون C هو «غير الصحيح» المطلوب.

س19 ← B

الخياران C وD يصفان الثورة **الرابعة** (2011 و Schwab)، وA يصف الأولى والثانية. الخامسة = تعاون إنسان-آلة + أخلاق + استدامة.

ز إجابات القسم ز — الترتيب

1. Narrow AI (2010) → Deep Learning (2016) → Generative AI (2020) → Ethical AI (2023)
2. آلة باسكال (1642) → آلة الفرق (1837) → ENIAC (1946) → Z3 (1941)
3. صمامات مفرغة → ترانزستورات → دوائر متكاملة → معالجات دقيقة → متعددة النواة + AI
4. لغة الآلة → Python → C++ → Fortran → Assembly
5. البخار → الكهرباء → الحاسوب → الذكاء الاصطناعي → التعاون إنسان-آلة
6. Inputs → Weights → Summation → Activation → Output
7. اقلب المطروح → اجمع → أضف الحمل الأخير إلى الناتج
8. تحديد المصلحة والضرر → تحديد المتأثرين → الشفافية → البدائل المتاحة → المسؤولية

ح إجابات القسم ح — أكمل الفراغ

1. **علوم الحاسوب – قدرات الإنسان الذهنية**
2. **John McCarthy – Dartmouth**
3. **1940–1956 – الصمامات المفرغة – بطاقات مثقّبة**
4. **86 مليار**
5. **المدخلات → الأوزان → دالة الجمع → دالة التفعيل → المخرجات**
6. **8 – 1024**
7. **وجود التيار – عدم وجود التيار**
8. **2 – الأسفل للأعلى – 2 – الأعلى للأسفل**
9. **نهاية – بداية**
10. **الكلفة – الأقل كلفة**
11. **الشفافية · العدالة وعدم التحيّز · المساءلة · الخصوصية · السلامة · الاستدامة**
12. **الدين · النفس · العقل · المال · النسل**
13. **23 نوفمبر 2021 – أول معيار دولي شامل لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي**
14. **Prof. Abdulnasir Yahya Hossen – التعليم · الصناعة · الطب** (مع مراعاة الجوانب الأخلاقية)

التصحيح والتشخيص

احسب درجتك وحدّد ثغرتك بدقّة

① سجّل درجتك لكل قسم

القسم	الدرجة الكاملة	درجتك	إن كانت أقل من 80% → ارجع إلى
أ – الطلقة السريعة	40	_____	«⚠️ دقّق هنا» + ورقة المراجعة الأخيرة في الملخّص الشامل
ب – المطابقة	40	_____	جداول المقارنة (الأقسام 6 · 10 · 12 · 28)
ج – الحسابات	25	_____	الأقسام 17-20 + تمارين الجزء الخامس
د – البحث	16	_____	الأقسام 21-24 (تتبّعات BFS/DFS/Best-First)
هـ – السيناريوهات	20	_____	القسم 33 (الحالات العملية) + جداول التطبيقات
و – المصائد	20	_____	اقرأ السؤال مرتين – ودرّب على القسم 15 (مصائد MCQ)
ز – الترتيب	8	_____	السلاسل الذهبية في مراجعة A+
ح – أكمل الفراغ	14	_____	الحفظ الحرفي – الأقسام 11 و 26 و 29
المجموع	**183**	**_____**	–

② صنّف أخطاءك — هذا أهم من الدرجة نفسها

نوع الخطأ	العدد	العلاج الليلة
معلومة ناقصة (رقم/سنة/اسم لم أعرفه)	_____	اكتب كل معلومة فاتتك في ورقة واحدة، واقرأها 3 مرات فقط – لا تعِد قراءة الملخّص كله
خلط مفاهيم (عرفت الاثنين وخلطت بينهما)	_____	ارسم جدول مقارنة بخط يدك للمفهومين – الكتابة اليدوية تفصلهما في الذاكرة
خطأ حسابي	_____	أعد حلّ 5 مسائل من النوع نفسه فقط – المهارة تعود بالتكرار لا بالقراءة
خطأ قراءة (فاتتني كلمة «ليس» أو «الأفضل»)	_____	في الامتحان: **ظلّل كلمة النفي بقلمك** قبل النظر للخيارات

🟡 القاعدة

عالج **النوع الأكثر تكرارًا فقط**. محاولة إصلاح كل شيء في ليلة واحدة تُنتج قلقًا لا درجات.

🎯 معيار الجاهزية

≥ 172/183 (94%) → أنت في منطقة **156–171** · A+ → جيد جدًا، عالج الثغرات · **< 156** → ركّز على القسمين الأضعف فقط قبل النوم، ولا تفتح الباقي.

تذكير أخير بالأمانة

هذه **أسئلة تدريبية من إعداد هذا الدليل** بناءً على محتوى شرائح الدكتور – **وليست أسئلة الامتحان الحقيقية ولا تنبّؤًا بها**. قيمتها أنها تغطّي كل ما **يمكن** أن يُسأل، فتدخل القاعة بلا مفاجآت.

– نهاية الاختبار المكثّف · بالتوفيق 🌟 –